RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L' ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ÉCOLE SUPÉRIEURE EN SCIENCES APPLIQUÉES DE TLEMCEN

Département De Formation Préparatoire

Épreuve Finale Du Premier Semestre
Solution et Barème

Module: ANALYSE III — Responsable: M.HOUBAD

Date: 23 Mars 2021 — Année: 2020 - 2021

Coefficient: 4 — Durée: 01h00

Exercice 1 (10pts)**.**
Soit le Domaine $(\mathcal{D})$ définit par

$$(\mathcal{D}) = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \quad \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 + \left(\frac{z}{4}\right)^2 \leq 1, \quad z \geq 0\right\}$$

avec une densité volumique

$$f(x,y,z) = \frac{16}{16 + 4x^2 + 4y^2 + z^2}.$$

on note par

$$I = \iiint_{(\mathcal{D})} f(x,y,z)dxdydz$$

1. On considère le changement de variable suivant

$$x' = \frac{x}{2}, \quad y' = \frac{y}{2}, \quad z' = \frac{z}{4}$$

donc

$$dxdydz = 16dx'dy'dz' \qquad \longleftarrow \boxed{01{,}00 \text{ pt}}$$

de plus

$$(x,y,z) \in (\mathcal{D}) \iff \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 + \left(\frac{z}{4}\right)^2 \leq 1, \quad z \geq 0 \iff x'^2 + y'^2 + z'^2 \leq 1, \quad z' \geq 0$$

donc

$$(\mathcal{D}') = \left\{(x',y',z') \in \mathbb{R}^3 : \quad x'^2 + y'^2 + z'^2 \leq 1, \quad z' \geq 0\right\}$$

alors

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{(\mathcal{D}')} f(x,y,z)dxdydz = 16 \iiint_{(\mathcal{D}')} f(2x',2y',4z')dx'dy'dz' \\ &= 16 \iiint_{(\mathcal{D}')} \frac{1}{1 + x'^2 + y'^2 + z'^2} dx'dy'dz' \qquad \longleftarrow \boxed{01{,}00 \text{ pt}} \end{aligned}$$

2. Calcule de la valeur de I. On applique le changement en coordonnées sphériques au niveau du domaine $(\mathcal{D}')$, à savoir

$$x' = r\cos\varphi\sin\theta, \quad y' = r\sin\varphi\sin\theta, \quad z' = r\cos\theta \qquad \longleftarrow \boxed{01{,}00 \text{ pt}}$$

donc

$$dx'dy'dz' = r^2\sin\theta dr d\theta d\varphi \qquad \longleftarrow \boxed{01{,}00 \text{ pt}}$$

de plus

$$(x',y',z')\in(\mathcal{D}') \iff x'^2+y'^2+z'^2\le 1,\quad z'\ge 0 \iff r^2\le 1,\quad r\cos\theta\ge 0$$
$$\iff 0\le r\le 1,\quad 0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\quad 0\le\varphi\le 2\pi \longleftarrow \boxed{01{,}00\text{ pt}}$$

donc

$$\begin{aligned} I &= 16\iiint_{(\mathcal{D}')}\frac{1}{1+x'^2+y'^2+z'^2}dx'dy'dz' = 16\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_0^1\frac{1}{1+r^2}r^2\sin\theta dr d\theta d\varphi \\ &= 16\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_0^1\left[1-\frac{1}{1+r^2}\right]\sin\theta dr d\theta d\varphi = 16\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}[r-\text{Acrtang(r)}]_0^1\sin\theta d\theta d\varphi \\ &= 16\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\left[1-\frac{\pi}{4}\right]\sin\theta d\theta d\varphi = 16\int_0^{2\pi}\left(-\left[1-\frac{\pi}{4}\right]\cos\theta\right)_0^{\pi/2}d\varphi = 16\int_0^{2\pi}\left[1-\frac{\pi}{4}\right]d\varphi \\ &= 32\pi\left[1-\frac{\pi}{4}\right] \longleftarrow \boxed{01{,}00\text{ pt}} \end{aligned}$$

3. Détermination des coordonnées de centre de gravité de $(\mathcal{D})$.

$$\left.\begin{aligned} x_G &= \frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D})}xf(x,y,z)dxdydz, \\ y_G &= \frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D})}yf(x,y,z)dxdydz, \\ z_G &= \frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D})}zf(x,y,z)dxdydz \end{aligned}\right\} \longleftarrow \boxed{01{,}00\text{ pt}}$$

on remarque que la fonction $xf(x,y,z)$ est impaire par rapport à x et $yf(x,y,z)$ est impaire par rapport à y, de plus

$$(x,y,z)\in(\mathcal{D}) \iff (-x,y,z)\in(\mathcal{D}),\quad (x,y,z)\in(\mathcal{D}) \iff (x,-y,z)\in(\mathcal{D})$$

donc

$$\begin{aligned} x_G &= \frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D})}xf(x,y,z)dxdydz = 0, \longleftarrow \boxed{01{,}00\text{ pt}} \\ y_G &= \frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D})}yf(x,y,z)dxdydz = 0 \longleftarrow \boxed{01{,}00\text{ pt}} \end{aligned}$$

pour la troisième coposante

$$\begin{aligned} z_G &= \frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D})}zf(x,y,z)dxdydz = 16\frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D}')}4z'f(2x',2y',4z')dx'dy'dz' \\ &= \frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D})}zf(x,y,z)dxdydz = 16*4\frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D}')}z'\frac{1}{1+x'^2+y'^2+z'^2}dx'dy'dz' \end{aligned}$$

par passage au coordonnées polaires on a

$$\begin{aligned} z_G &= \frac{1}{M}\iiint_{(\mathcal{D})}zf(x,y,z)dxdydz = \frac{16*4}{M}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_0^1\frac{r^3}{1+r^2}\cos\theta\sin\theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{16*4}{M}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_0^1\left[r-\frac{r}{1+r^2}\right]\cos\theta\sin\theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{16*4}{M}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\left[\frac{1}{2}r^2-\frac{1}{2}\ln(1+r^2)\right]_0^1\cos\theta\sin\theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{16*2}{M}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}[1-\ln(2)]\cos\theta\sin\theta d\theta d\varphi = \frac{16*2}{M}\int_0^{2\pi}[1-\ln(2)]\frac{1}{2}\left[(\sin\theta)^2\right]_0^{\pi/2}d\varphi \\ &= \frac{16}{M}\int_0^{2\pi}[1-\ln(2)]d\varphi = 32\pi\frac{1}{M}[1-\ln(2)] \end{aligned}$$

or

$$M = I = 32\pi\left[1 - \frac{\pi}{4}\right]$$

donc

$$z_G = \frac{1 - \ln(2)}{1 - \frac{\pi}{4}} \qquad \longleftarrow \boxed{01{,}00 \text{ pt}}$$

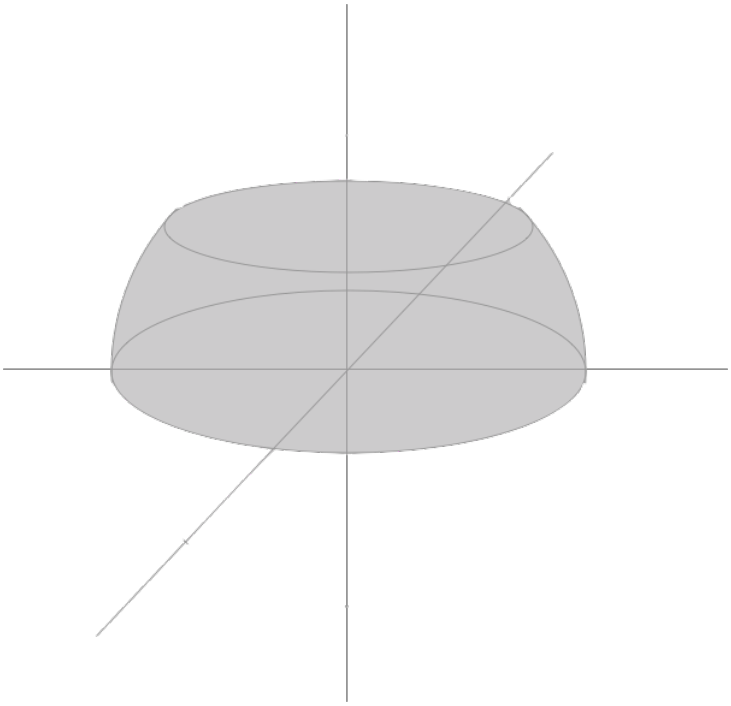
Exercice 2 (10pts)**.**
Soit la surface $(\mathcal{S})$ définie par

$$(\mathcal{S}) = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad 0 \le z \le \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}.$$

et soit le champs de vecteur

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -2z \end{pmatrix}$$

1. Représentation de la surface $(\mathcal{S})$. $\longleftarrow$ 01,00 pt



2. Une paramétrisation de la surface $(\mathcal{S})$. On considère les coordonnées sphériques

$$x = r\cos\varphi\sin\theta, \quad y = r\sin\varphi\sin\theta, \quad z = r\cos\theta$$

ce qui donne

$$\begin{aligned}
(x, y, z) \in (\mathcal{S}) \quad &\Longleftrightarrow \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad 0 \le z \le \frac{\sqrt{2}}{2} \\
&\Longleftrightarrow \quad r^2 = 1, \quad 0 \le r\cos\theta \le \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2} \\
&\Longleftrightarrow \quad r = 1, \quad 0 \le \cos\theta \le \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2} \\
&\Longleftrightarrow \quad r = 1, \quad \frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

et donc

$$(\mathcal{S}) = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \Phi(\varphi, \theta) = \begin{pmatrix} \cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}, \quad (\varphi, \theta) \in [0, 2\pi] \times \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]\right\} \qquad \longleftarrow \boxed{02{,}00 \text{ pt}}$$

3. Détermination du vecteur normale unitaire sortant de la surface $(\mathcal{S})$.

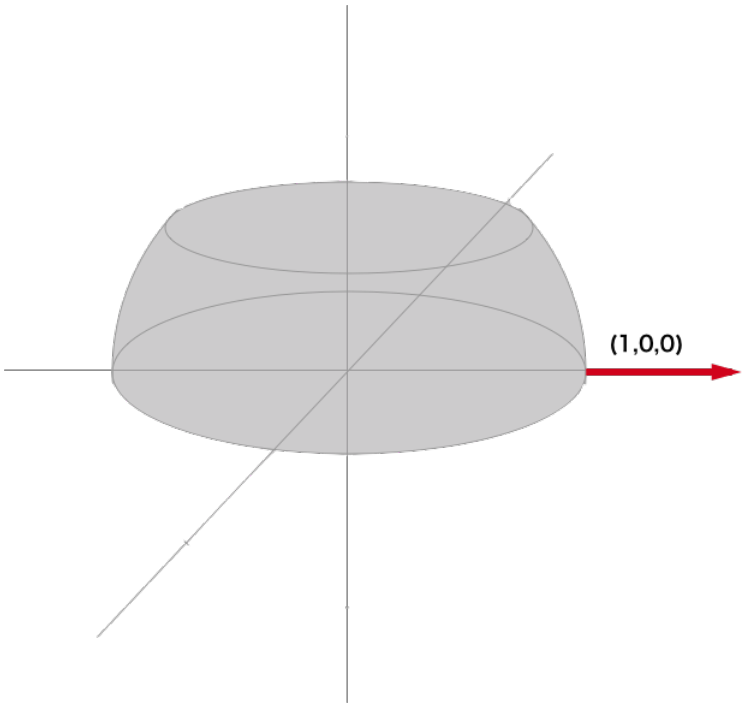
$$N(\varphi,\theta)=\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\varphi}\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\right)(\varphi,\theta)=\begin{pmatrix}-\sin\varphi\sin\theta\\ \cos\varphi\sin\theta\\ 0\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}\cos\varphi\cos\theta\\ \sin\varphi\cos\theta\\ -\sin\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\cos\varphi(\sin\theta)^2\\ -\sin\varphi(\sin\theta)^2\\ -\sin\theta\cos\theta\end{pmatrix}\quad\longleftarrow\boxed{01{,}00\text{ pt}}$$

normalisation

$$\eta(\varphi,\theta)=\frac{N(\varphi,\theta)}{\|N(\varphi,\theta)\|}=\begin{pmatrix}-\cos\varphi\sin\theta\\ -\sin\varphi\sin\theta\\ -\cos\theta\end{pmatrix}$$

on remarque que pour $(\varphi,\theta)=(0,\frac{\pi}{2})$ on a

$$\eta(0,\frac{\pi}{2})=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}\quad\text{(il est entrant à la surface }(\mathcal{S}))$$



donc le vecteur normale unitaire sortant de la surface $(\mathcal{S})$ est

$$n(\varphi,\theta)=-\eta(\varphi,\theta)=\begin{pmatrix}\cos\varphi\sin\theta\\ \sin\varphi\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}\quad\longleftarrow\boxed{01{,}00\text{ pt + }01{,}00\text{ pt}}\text{ (valeur + vérification de direction)}$$

4. Le champs de vecteur f découle d'un potentiel vecteur (a flux conservatif) car

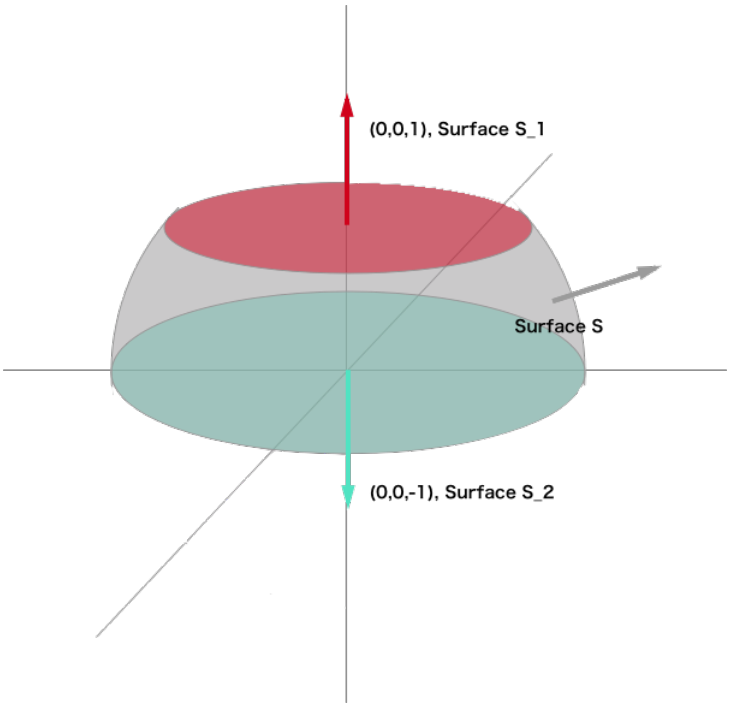
$$\operatorname{div} f(x,y,z)=0.\qquad\longleftarrow\boxed{01{,}00\text{ pt}}$$

5. Calcule du flux du champs de vecteur f à travers la surface $(\mathcal{S})$ $\longleftarrow\boxed{03{,}00\text{ pt}}$

(a) Méthode 1 : Calcule directe on utilisant la paramétrisation de la surface $(\mathcal{S})$

$$\begin{aligned}
\phi_{(\mathcal{S})}(f) &= \iint_{(\mathcal{S})} f(x,y,z)\cdot n\,ds = \int_{\pi/4}^{\pi/2}\int_0^{2\pi} f(\cos\varphi\sin\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\theta)\cdot n\,\|N(\varphi,\theta)\|\,d\varphi d\theta \\
&= \int_{\pi/4}^{\pi/2}\int_0^{2\pi} f(\cos\varphi\sin\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\theta)\cdot N(\varphi,\theta)d\varphi d\theta \\
&= \int_{\pi/4}^{\pi/2}\int_0^{2\pi} \begin{pmatrix}\cos\varphi\sin\theta\\ \sin\varphi\sin\theta\\ -2\cos\theta\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-\cos\varphi(\sin\theta)^2\\ -\sin\varphi(\sin\theta)^2\\ -\sin\theta\cos\theta\end{pmatrix} d\varphi d\theta \\
&= \int_{\pi/4}^{\pi/2}\int_0^{2\pi} \sin\theta\left[(\sin\theta)^2-2(\cos\theta)^2\right]d\varphi d\theta = 2\pi\int_{\pi/4}^{\pi/2}\sin\theta\left[1-3(\cos\theta)^2\right]d\theta \\
&= \langle y=\cos\theta,\quad dy=-\sin\theta d\theta\rangle \\
&= 2\pi\int_0^{\sqrt{2}/2} 1-3y^2dy = 2\pi\left[y-y^3\right]_0^{\sqrt{2}/2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi.
\end{aligned}$$

(b) Méthode 2 : On utilisant le théorème d'Ostrogradsky



On considère la surface ferméé $(\mathcal{S}')$ définie par

$$(\mathcal{S}') = (\mathcal{S})\cup(\mathcal{S}_1)\cup(\mathcal{S}_2)$$

tel que

$$\begin{aligned}
(\mathcal{S}_1) &= \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\quad x^2+y^2=1,\quad z=0\right\}, \\
(\mathcal{S}_2) &= \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\quad x^2+y^2=1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{1}{2},\quad z=\frac{\sqrt{2}}{2}\right\},
\end{aligned}$$

vu que $\operatorname{div} f = 0$ donc

$$\phi_{(\mathcal{S}')}(f) = \phi_{(\mathcal{S})}(f)+\phi_{(\mathcal{S}_1)}(f)+\phi_{(\mathcal{S}_2)}(f) = 0$$

ce qui donne que

$$\begin{aligned}
\phi_{(\mathcal{S})}(f) &= -\phi_{(\mathcal{S}_1)}(f) - \phi_{(\mathcal{S}_2)}(f) = -\iint_{(\mathcal{S}_1)} f \cdot n\, ds - \iint_{(\mathcal{S}_2)} f \cdot n\, ds \\
&= -\iint_{(\mathcal{S}_1)} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} ds - \iint_{(\mathcal{S}_2)} \begin{pmatrix} x \\ y \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} ds \\
&= \sqrt{2} \iint_{(\mathcal{S}_2)} ds = \sqrt{2}\mathrm{Air}(\mathcal{S}_2) = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi.
\end{aligned}$$